

RAPPORT DE FIN DE MODULE

Module : Gestion 2

Réalisé par :

Hiba BEN DRIOUICH

Encadré par :

Pr. Rajaa TAMRI

Table des matières

Introduction	3
Axe 1 : Gestion de classe	4
1. Notion de gestion de classe.....	4
2. Composantes de la gestion de classe	4
3. Théories de dynamique de groupe	4
4. Formes de communication et interactions.....	5
5. Techniques d'animation.....	6
6. Résolution des conflits et tensions.....	7
7. TIC et motivation en enseignement-apprentissage	7
Axe 2 : Organisation de la classe	9
1. Gestion de l'espace en salle informatique.....	9
2. Gestion des imprévus matériels et logiciels	9
3. Gestion du contexte : moyens et matériels	10
4. Gestion du temps	11
5. Charte d'utilisation de la salle informatique	12
Axe 3 : Place de la gestion de classe dans les pratiques professionnelles.....	13
1. Introduction	13
2. Jeux de rôle.....	13
3. Simulation	14
4. Brainstorming	16
5. Débat pédagogique	17

Introduction

« La gestion de classe ne se limite pas au contrôle disciplinaire. Elle englobe l'ensemble des décisions que l'enseignant prend pour créer un environnement d'apprentissage propice, maintenir l'engagement des apprenants et orchestrer les interactions au sein du groupe-classe. En informatique, cette gestion revêt une dimension technique supplémentaire, liée aux spécificités de la salle informatique et à l'omniprésence des outils numériques. »

Ce module, qui fait suite au module Gestion (1), approfondit les compétences de gestion de classe de l'enseignant-stagiaire en informatique au secondaire. Il s'articule autour de trois axes complémentaires : la dimension relationnelle et humaine de la gestion de classe, la dimension organisationnelle de la salle informatique, et la place de la gestion de classe dans les pratiques professionnelles de l'enseignant d'informatique.

Ce module, encadré par Mme. Rajaa TAMRI, permet à l'enseignant-stagiaire de s'approprier des outils concrets et des stratégies éprouvées pour gérer efficacement une classe d'informatique au lycée, en tenant compte des spécificités des apprenants, des contraintes matérielles et des exigences pédagogiques du curriculum.

« Une classe bien gérée est une classe où chaque apprenant peut apprendre. »

Axe 1 : Gestion de classe

1. Notion de gestion de classe

a. Définition

La gestion de classe désigne l'ensemble des actions, décisions et stratégies mises en œuvre par l'enseignant pour créer et maintenir un environnement de travail favorable à l'apprentissage. Elle ne se réduit pas à la discipline mais englobe toutes les dimensions de l'interaction pédagogique.

« La gestion de classe est l'ensemble des pratiques éducatives utilisées par les enseignants pour établir et maintenir des conditions qui permettent l'apprentissage. » (Doyle, 1986)

En contexte informatique, la gestion de classe intègre une dimension technique supplémentaire : l'enseignant doit simultanément gérer les interactions humaines et piloter un environnement numérique complexe (postes, réseau, logiciels, projections).

2. Composantes de la gestion de classe

La gestion de classe s'articule autour de quatre dimensions interdépendantes qui structurent la pratique professionnelle de l'enseignant d'informatique :

Composante	Éléments clés
Dimension relationnelle	Relation enseignant-apprenants, relation entre pairs, dynamique de groupe, climat affectif positif.
Dimension organisationnelle	Gestion de l'espace, du temps, des ressources matérielles et logicielles, règles de fonctionnement.
Dimension pédagogique	Choix des méthodes, animation des activités, différenciation, évaluation formative.
Dimension préventive	Anticipation des comportements perturbateurs, établissement de règles claires, routines de travail.

Ces quatre dimensions ne fonctionnent pas de manière isolée. Une gestion de classe efficace les mobilise simultanément et de façon cohérente. Par exemple, établir des règles claires (dimension préventive) contribue directement à la qualité du climat affectif (dimension relationnelle) et libère du temps pour les activités pédagogiques (dimension pédagogique).

3. Théories de dynamique de groupe

La salle informatique est un espace de travail collectif où les dynamiques de groupe jouent un rôle déterminant dans la qualité des apprentissages. Comprendre ces dynamiques permet à l'enseignant d'agir de manière plus efficace sur le fonctionnement du groupe-classe.

Théorie / Auteur	Principe central	Application en informatique
Dynamique de groupe (Lewin)	Le groupe est plus que la somme de ses membres. Le comportement dépend de l'interaction personne-environnement.	Organiser des groupes de TP hétérogènes pour stimuler l'entraide lors de projets Python ou Excel.
Théorie socio-constructiviste (Vygotski)	L'apprentissage se construit dans l'interaction sociale ; la Zone Proximale de Développement (ZPD) est clé.	Favoriser le tutorat entre pairs : un élève fort aide un camarade à déboguer son algorithme.
Cohésion de groupe (Festinger)	La cohésion résulte de l'attrait mutuel des membres et de la valorisation des buts communs.	Valoriser les productions collectives lors de projets de groupe en bureautique ou en réseaux.

Implications pour la gestion de classe en informatique

- Constituer des groupes de TP hétérogènes (niveau, profil VARK) pour favoriser la complémentarité.
- Alternier les formats de travail : individuel, en binômes, en groupes, en classe entière.
- Valoriser la contribution de chaque apprenant pour renforcer la cohésion et la motivation collective.
- Identifier les leaders positifs du groupe et les impliquer comme tuteurs ou rapporteurs.

4. Formes de communication et interactions

La communication est le vecteur central de toute relation pédagogique. En salle informatique, elle prend des formes variées que l'enseignant doit maîtriser pour maintenir l'engagement et la clarté des consignes.

Type de communication	Description	Exemple en salle informatique
Verbale	Échanges oraux entre enseignant et apprenants, questions-réponses, explications.	L'enseignant explique oralement la logique d'une structure conditionnelle en Python.
Non verbale	Posture, regard, déplacement dans l'espace, expression du visage.	Circuler entre les rangs pour signaler sa disponibilité et observer les écrans.
Écrite / Visuelle	Consignes projetées, fiches distribuées, schémas au tableau.	Projeter le barème du TP et les consignes étape par étape sur l'écran principal.
Numérique	Messages via plateforme, partage de fichiers, quiz interactifs.	Partager le fichier Excel de TP via le dossier réseau ou Google Drive.

Principes de communication efficace en classe d'informatique

- Principe de clarté : les consignes doivent être courtes, précises et multimodales (orale + écrite projetée).
- Principe de cohérence : le langage non verbal de l'enseignant doit renforcer le verbal, non le contredire.
- Principe de feedback : chaque production des apprenants mérite une réaction constructive et ciblée.
- Principe d'équité : l'enseignant s'adresse à tous les apprenants, distribue la parole équitablement.

5. Techniques d'animation

Animer une classe d'informatique, c'est maintenir un niveau élevé d'engagement et de participation tout en assurant la progression pédagogique. Les techniques d'animation sont des outils au service de cet objectif.

Technique	Description	Usage en informatique
Questionnement guidé	L'enseignant pose des questions progressives pour faire émerger la réflexion.	« Que se passe-t-il si la condition est fausse ? Que doit afficher le programme ? »
Brainstorming	Production libre d'idées en groupe sans jugement initial.	Trouver collectivement les étapes d'un algorithme de tri avant de le coder.
Débat structuré	Discussion encadrée sur un sujet controversé ou une situation-problème.	« Doit-on toujours utiliser Internet en classe ? Avantages et risques. »
Étude de cas	Analyse d'une situation réelle ou simulée pour mobiliser les connaissances.	Analyser une panne réseau fictive et proposer un diagnostic.
Jeu de rôle	Simulation de situations professionnelles ou sociales par les apprenants.	Un élève joue le rôle du technicien réseau, un autre le client qui signale un problème.

Circulation et posture de l'enseignant

En salle informatique, la posture physique de l'enseignant est un outil d'animation à part entière. Quelques principes essentiels :

- Circuler régulièrement entre les rangées pour observer les écrans et détecter les difficultés avant qu'elles ne bloquent l'apprenant.
- Éviter de rester dos à la classe lors des démonstrations : utiliser un logiciel de supervision pour contrôler les postes depuis n'importe quel point.
- Varier sa position : parfois au tableau, parfois à côté d'un apprenant, parfois au centre de la classe.
- Utiliser le silence et le regard comme outils de régulation discrets et efficaces.

6. Résolution des conflits et tensions

Les conflits en classe d'informatique ont souvent des causes spécifiques liées à l'environnement numérique : compétition pour un poste, distraction par Internet, sentiment d'injustice face aux difficultés techniques. L'enseignant doit disposer d'un répertoire de stratégies adaptées.

Type de conflit	Causes fréquentes	Stratégie de résolution
Entre apprenants	Désaccord sur la répartition des tâches en groupe, compétition sur un poste.	Médiation par l'enseignant ; rôles définis clairement dès le départ ; rotation des postes.
Apprenant-enseignant	Consigne mal comprise, sentiment d'injustice, frustration face à la difficulté.	Écoute active, reformulation de la consigne, entretien individuel discret.
Comportements perturbateurs	Utilisation hors-sujet des ordinateurs (jeux, réseaux sociaux), bavardages.	Règles co-construites, charte signée, logiciel de supervision du réseau.

Démarche générale de résolution de conflit

1. Observer et identifier : distinguer le comportement observable du jugement de valeur.
2. Intervenir discrètement : préférer l'approche individuelle à la confrontation publique.
3. Écouter les deux parties : donner la parole à chacun sans interrompre ni juger.
4. Reformuler et clarifier : s'assurer que chacun a bien compris le point de vue de l'autre.
5. Trouver un accord : proposer une solution acceptable par les deux parties.
6. Faire le suivi : vérifier que le conflit ne se reproduit pas et valoriser les progrès.

7. TIC et motivation en enseignement-apprentissage

Les Technologies de l'Information et de la Communication constituent à la fois le contenu d'enseignement de la discipline informatique et des outils au service de la gestion de classe. Leur usage pédagogique réfléchi contribue significativement à la motivation des apprenants.

Outil TIC	Effet motivationnel et usage pédagogique
Kahoot / Wooclap	Gamification de l'évaluation formative : compétition saine, feedback immédiat, engagement collectif.
Vidéo projecteur / TNI	Partage de la démonstration en temps réel, visualisation collective des productions.
Python Tutor / Scratch	Visualisation pas à pas de l'exécution ; réduction de l'abstraction en programmation.
Moodle / Google Classroom	Continuité des apprentissages hors classe ; suivi individualisé des productions.
Logiciel de supervision réseau	Contrôle des postes élèves, diffusion du bureau de l'enseignant, capture d'écran pour correction.

Conditions d'une intégration réussie des TIC

- Intention pédagogique claire : l'outil TIC doit servir un objectif précis, pas être utilisé pour lui-même.
- Maîtrise technique préalable : l'enseignant doit tester l'outil avant la séance pour éviter les imprévus.
- Inclusion numérique : s'assurer que tous les apprenants ont accès à l'outil et peuvent l'utiliser.
- Équilibre : alterner les activités numériques et non numériques pour éviter la saturation cognitive.

Axe 2 : Organisation de la classe

1. Gestion de l'espace en salle informatique

L'organisation physique de la salle informatique influence directement les interactions pédagogiques, la qualité de la supervision et le type d'activités pouvant être mises en œuvre. L'enseignant doit pouvoir adapter la configuration spatiale aux objectifs de la séance.

Configuration	Avantages	Inconvénients / Précautions
En rangées ("autobus")	Supervision facile, concentration sur la tâche individuelle.	Peu propice à la collaboration ; l'enseignant doit circuler activement.
En ateliers (îlots)	Favorise le travail en groupe, l'entraide et la discussion.	Risque de bavardages ; nécessite des consignes claires et des rôles définis.
En U ou en L	L'enseignant visible de tous ; interaction facilitée ; tableau et écran accessibles.	Espace central à préserver pour les déplacements de l'enseignant.
En miroir	Chaque élève voit l'écran de l'enseignant et son propre écran.	Nécessite une installation préalable de logiciel de diffusion d'écran.

L'espace numérique de travail

En informatique, l'espace de travail ne se limite pas à la dimension physique. Il comprend également un espace numérique structuré dont l'organisation est aussi importante que celle de la salle :

- Organisation des dossiers sur les postes élèves : un dossier par élève, arborescence claire et stable.
- Espace réseau partagé : dossier de dépôt des travaux, dossier de distribution des ressources.
- Espace de travail collaboratif en ligne : Google Drive, Moodle, partage de documents.
- Conventions de nommage des fichiers : imposer un format standardisé (NomPrénom_Module_Séance).

2. Gestion des imprévus matériels et logiciels

La salle informatique est un environnement techniquement complexe où les imprévus sont fréquents. L'enseignant d'informatique doit anticiper ces aléas et disposer de plans de secours permettant de maintenir la continuité pédagogique.

Imprévu	Cause probable	Plan B / Stratégie
Panne réseau	Coupure du serveur, câble défectueux, configuration erronée.	Activité hors-ligne préparée (fichiers locaux) ; travail papier-crayon sur algorithmes.

Logiciel non démarré	Licence expirée, mise à jour bloquante, profil utilisateur corrompu.	Utiliser un outil alternatif en ligne (Replit, Google Colab) ou la version portable.
Poste en panne	Matériel défectueux, surchauffe, alimentation.	Regrouper deux élèves en binôme ; confier une tâche de rédaction à l'élève sans poste.
Nombre de postes insuffisant	Classe surnuméraire, maintenance en cours.	Travail en trinômes avec rotation ; différencier les rôles (opérateur, observateur, rapporteur).
Élève bloqué sur erreur de code	Erreur de syntaxe, logique incorrecte.	Encourager le débogage autonome (lire le message d'erreur) puis tutorat par pair avant aide directe.

Principes généraux de gestion des imprévus

- Anticiper : préparer systématiquement un plan B pour chaque séance impliquant des ressources technologiques.
- Garder son calme : la réaction sereine de l'enseignant face à la panne rassure les apprenants et maintient le climat de travail.
- Impliquer les apprenants : les élèves de terminale ou les élèves avancés peuvent aider à diagnostiquer certains problèmes techniques.
- Documenter : noter les pannes récurrentes et les signaler au responsable de la salle pour maintenance préventive.

3. Gestion du contexte : moyens et matériels

La gestion efficace du contexte matériel conditionne la qualité des apprentissages. L'enseignant d'informatique doit effectuer une vérification systématique avant chaque séance.

Checklist de vérification pré-séance

7. Vérifier le fonctionnement de tous les postes et signaler les défectueux.
8. S'assurer que les logiciels nécessaires sont installés et à jour (IDE Python, Word, Excel...).
9. Tester la connexion réseau et l'accès aux ressources partagées.
10. Préparer et déposer les fichiers de TP dans le dossier de distribution.
11. Vérifier le bon fonctionnement du vidéoprojecteur et du logiciel de supervision.
12. Préparer les supports imprimés de secours (consignes papier, fiche d'aide).
13. Tester le logiciel d'évaluation formative prévu (Kahoot, Google Forms).

Gestion des ressources numériques partagées

La salle informatique est un espace mutualisé entre plusieurs enseignants et groupes d'élèves. Une gestion rigoureuse des ressources numériques est indispensable :

- Définir un espace de travail personnel pour chaque élève, protégé par identifiant.
- Établir une charte de sauvegarde : chaque élève est responsable de ses fichiers.

- Prévoir un espace de travail temporaire pour les séances de TP, vidé en fin de période.
- Utiliser un système de contrôle parental ou de filtrage des sites non pédagogiques.

4. Gestion du temps

La gestion du temps en salle informatique est particulièrement délicate en raison du temps de démarrage des postes, des aléas techniques et de la variabilité des rythmes d'apprentissage des élèves. Un phasage rigoureux de la séance est indispensable.

Phase de la séance	Durée indicative	Actions de l'enseignant
Accueil et mise en route	5 min	Allumage des postes, appel, rappel des règles de la salle.
Mise en situation / Rappel	5–10 min	Rappel des prérequis, présentation de la situation-problème.
Activité principale (cours ou TP)	30–35 min	Animation, circulation, étayage ciblé, régulation.
Synthèse et institutionnalisation	8–10 min	Mise en commun, correction collective, trace écrite.
Évaluation formative / Clôture	5 min	Quiz rapide (Kahoot), rangement des postes, consignes pour la prochaine séance.

Stratégies pour optimiser le temps d'engagement

- **Minuteur visible** : projeter un compte à rebours pour chaque phase responsabilise les apprenants.
- **Consignes écrites et projetées** : évite les interruptions répétées pour des demandes de clarification.
- **Activité-tampon** : prévoir une tâche complémentaire pour les élèves rapides (exercice de niveau supérieur, documentation à lire).
- **Routines d'entrée et de sortie** : l'allumage des postes et la sauvegarde finale doivent être automatisés en moins de 3 minutes.
- **Anticipation des questions fréquentes** : afficher les réponses aux questions prévisibles (Où sauvegarder ? Quelle extension ?) sur l'écran principal.

5. Charte d'utilisation de la salle informatique

La charte d'utilisation de la salle informatique est un document co-construit avec les apprenants, définissant les droits et les devoirs de chacun dans cet espace partagé. Elle constitue un outil fondamental de gestion préventive et de responsabilisation des élèves.

Droits des apprenants	Devoirs des apprenants
Accéder au matériel informatique dans un environnement de travail sécurisé.	Ne pas modifier les paramètres système ni installer de logiciels non autorisés.
Recevoir une aide personnalisée de l'enseignant en cas de difficulté.	Lever la main pour demander de l'aide sans déranger les camarades.
Travailler dans un climat calme et respectueux.	Respecter le matériel et laisser le poste en bon état à la fin de la séance.
Sauvegarder ses productions et y accéder en toute sécurité.	Sauvegarder son travail dans le dossier désigné et ne pas accéder aux dossiers des autres.

La co-construction de la charte avec les apprenants est essentielle : elle renforce l'appropriation des règles et réduit les comportements perturbateurs. L'enseignant doit y revenir régulièrement en début d'année et après chaque longue absence.

Axe 3 : Place de la gestion de classe dans les pratiques professionnelles

1. Introduction

L'enseignement de l'informatique ne se limite plus aujourd'hui à la transmission de connaissances théoriques ou à la résolution d'exercices techniques isolés. Face à un marché du travail en constante évolution, et dans le cadre d'une pédagogie centrée sur (APC), les compétences attendues vont bien au-delà du simple savoir savant. Une question s'impose alors :

Comment former des apprenants capables d'agir, de collaborer et de résoudre des problèmes complexes dans des contextes réels ?

C'est là qu'interviennent les activités professionnalisantes : **jeu de rôle, simulations, débat et brainstorming....**

2. Jeux de rôle

Le jeu de rôle est une activité pédagogique où les apprenants incarnent des personnages ou des entités techniques (utilisateur, technicien, machine, composant logiciel...) dans une situation simulée, proche du réel. Chaque élève joue un rôle précis avec des objectifs, des contraintes et des interactions. **En informatique**, cela permet de rendre concrètes des notions abstraites.

a. Protocole d'un jeu de rôle pédagogique

1. Préparation : L'enseignant choisit le concept cible et rédige le scénario (contexte, rôles, règles d'interaction).
2. Attribution des rôles : Chaque élève reçoit une fiche de rôle décrivant son identité, ses responsabilités et ses actions possibles.
3. Déroulement du jeu : Les élèves jouent le scénario en temps réel ils échangent des messages, prennent des décisions, réagissent aux événements.
4. Observation : Le reste de la classe ou l'enseignant observe le déroulement et note les comportements.
5. Debriefing : Discussion collective pour relier l'expérience vécue aux notions informatiques, corriger les erreurs et fixer les apprentissages.

b. Exemple de scénario de jeux de rôle en informatique

Gestion d'une séance de 1h

Jeu de rôle : Les composants d'un ordinateur

Niveau : Tronc commun 30 apprenants

Contexte

Un élève veut ouvrir un fichier image sur son ordinateur. La classe simule ce qui se passe à l'intérieur de la machine.

i. Etape 1 : Préparation - (avant la séance)

L'enseignant choisit comme concept cible le fonctionnement des composants d'un ordinateur, rédige le scénario de l'ouverture d'un fichier image et prépare les fiches des rôles pour chaque composant.

ii. Etape 2 : Attribution des rôles - (15 min)

L'enseignant divise la classe en groupes de 5 élèves. Dans chaque groupe, les élèves se répartissent librement les rôles entre eux et sont encouragés à personnaliser leur personnage à leur façon, donner un nom à leur composant, inventer une façon de parler, utiliser un accessoire simple comme un badge ou une pancarte faite à la main. Chaque groupe reçoit sa fiche de rôle et prépare rapidement comment il va jouer la scène.

iii. Etape 3 : Mise en scène - (30 min)

Chaque groupe joue le scénario à tour de rôle devant la classe, guide par l'enseignant-narrateur. Chaque composant agit à son tour pour ouvrir le fichier image, puis l'enseignant introduit un incident surprise comme éteindre la machine.

iv. Etape 4 : Observation - (en parallèle de la mise en scène)

Les groupes qui attendent leur tour suivent le jeu avec une fiche d'observation et notent qui commande, qui stocke temporairement et qui stocke définitivement.

v. Etape 5 : Débriefing - (10 min)

L'enseignant anime une discussion à partir des fiches d'observation, corrige les erreurs ensemble et construit au tableau le schéma final des composants. Les élèves recopient ensuite le résumé dans leur cahier.

3. Simulation

La **simulation** est une activité pédagogique dans laquelle les apprenants sont placés dans une situation proche de la réalité afin d'observer, analyser, manipuler et résoudre un problème.

Dans cette activité, les apprenants ne se contentent pas d'écouter l'explication de l'enseignante. Ils participent **activement**, testent des solutions, discutent entre eux et construisent leurs apprentissages à partir d'une situation simulée.

a. Protocole de simulation

1. Préparation : L'enseignant choisit la notion informatique à travailler et prépare une situation simulée adaptée au niveau des apprenants.
2. Présentation : L'enseignant présente le contexte de la simulation sous forme de problème.
3. Organisation : L'enseignant divise la classe en petits groupes. Chaque groupe reçoit une tâche précise. Les apprenants se répartissent les responsabilités : manipulation, observation, prise de notes, présentation.
4. Réalisation : Ils réalisent la simulation en suivant les consignes. Ils observent la situation, manipulent les supports, discutent entre eux, proposent des hypothèses et testent des solutions.
5. Débriefing : Chaque groupe présente ce qu'il a fait, les difficultés rencontrées et la solution proposée. L'enseignante corrige les erreurs, valorise les bonnes démarches et construit une synthèse avec la classe.

b. Exemple de scénario de simulation en informatique

Module : Réseaux et Internet

Niveau : Tronc commun

Durée : 1 heure

Organisation : groupes de 4 à 5 apprenants

Contexte

Dans une salle informatique, un élève veut envoyer un fichier à l'enseignante à travers le réseau. Mais le fichier n'arrive pas. Les apprenants doivent simuler le trajet du message et trouver l'origine du problème.

i. Etape 1 : Préparation - (avant la séance)

L'enseignante prépare le scénario de la simulation :

“Un message est envoyé dans le réseau, mais il n'arrive pas.”

Elle prépare des cartes : ordinateur élève, câble/Wi-Fi, switch, routeur, serveur, Internet, ordinateur enseignante, message, incident.

ii. Etape 2 : Attribution des rôles - (10 min)

Dans chaque groupe, les élèves se répartissent les tâches :

Un élève place les composants du réseau, un autre fait circuler le message, un autre lit l'incident, un autre note les observations, et un dernier présente la solution.

iii. Etape 3 : Mise en scène - (30 min)

Chaque groupe construit le trajet du message :

Ordinateur élève → câble/Wi-Fi → switch → routeur → serveur/Internet → ordinateur enseignante

L'enseignante donne une carte “incident” : **câble débranché, routeur en panne, serveur inaccessible ou absence de connexion.**

Les apprenants doivent repérer où le message s'arrête, expliquer la cause et proposer une solution.

iv. Etape 4 : Observation - (en parallèle de la mise en scène)

L'enseignante observe le travail des groupes à l'aide d'une grille simple.

Elle vérifie si les apprenants identifient correctement les composants, suivent le bon trajet du message, coopèrent entre eux et respectent les consignes de travail.

v. Etape 5 : Débriefing - (10 min)

Chaque groupe présente son incident et la solution trouvée.

L'enseignante corrige les erreurs, construit avec la classe le schéma final du réseau et fait noter une synthèse courte dans le cahier.

4. Brainstorming

Le **brainstorming**, outil pédagogique performant, est conçu pour susciter une multitude d'idées dynamiques autour d'un sujet précis. Il favorise un environnement propice à la pensée libre et créative, où les participants peuvent exprimer leurs points de vue sans être jugés ni condamnés. Son objectif est de susciter une avalanche de pensées, quelle que soit leur qualité initiale.

a. Protocole de brainstorming

1. **Présentation** : L'enseignant expose clairement le problème ou le thème et l'écrit au tableau.
2. **Compréhension** : Il s'assure que tous les apprenants ont bien compris à travers quelques questions rapides.
3. **Production libre** : Les apprenants proposent toutes leurs idées sans restriction. Toutes les propositions sont acceptées.
4. **Organisation & analyse** : Phase de tri, de regroupement et d'analyse des idées afin d'identifier les propositions les plus pertinentes.
5. **Synthèse finale** : Une conclusion est réalisée en regroupant et organisant les idées principales émises par le groupe.

b. Exemple de scénario de brainstorming en informatique

Gestion d'une partie de séance (30min)

Niveau : Tronc commun 30 apprenants

Contexte

Dans plusieurs classes, les enseignants rencontrent des difficultés pour suivre les absences des élèves de manière organisée.

Comment un algorithme pourrait-il aider à enregistrer et gérer efficacement les absences des élèves ?

i. Etape 1 : Présentation - (5 min)

L'enseignante prépare le scénario de la simulation :

“Un message est envoyé dans le réseau, mais il n'arrive pas.”

Elle prépare des cartes : ordinateur élève, câble/Wi-Fi, switch, routeur, serveur, Internet, ordinateur enseignante, message, incident.

ii. Etape 2 : Compréhension- (5 min)

Vérification de la compréhension par des questions et explication des règles :

- Liberté d'expression
- Aucune critique
- Deux phases (production puis analyse)

iii. Etape 3 : Production libre - (10 min)

Les élèves proposent toutes leurs idées sans restriction :

- Enregistrer le nom de l'élève, compter le nombre d'absences, afficher la liste des absents, envoyer une alerte après plusieurs absences...

Toutes les idées sont notées.

iv. Etape 4 : Organisation & analyse - (5 min)

- Regroupement des idées
- Tri des propositions

- Discussion pour identifier les plus pertinentes
- Entrées : nom, date, nombre d'absences
- Traitement : enregistrer, compter, vérifier
- Sorties : liste des absents, avertissement

v. Etape 5 : Synthèse finale- (5 min)

Une conclusion est construite collectivement :

L'algorithme doit permettre :

- D'ajouter une absence ;
- D'enregistrer les informations des élèves ;
- De compter les absences ;
- D'afficher les élèves absents ;
- De générer une alerte en cas d'absences répétées.

5. Débat pédagogique

Le débat pédagogique est une activité d'apprentissage dans laquelle les apprenants échangent des idées et défendent des opinions autour d'une situation donnée.

Il permet aux élèves de :

- S'exprimer librement
- Argumenter leurs idées
- Écouter les autres

a. Protocole du débat pédagogique

1. **Introduction:** L'enseignant expose clairement le problème ou le thème et l'écrit au tableau.
2. **Préparation:** Les apprenants proposent toutes leurs idées sans restriction. Toutes les propositions sont acceptées.
3. **Débat:** Phase de tri, de regroupement et d'analyse des idées afin d'identifier les propositions les plus pertinentes.
4. **Synthèse:** Une conclusion est réalisée en regroupant et organisant les idées principales émises par le groupe.

b. Exemple de scénario du débat pédagogique en informatique

Gestion d'une séance

Niveau : Tronc commun 30 apprenants

Contexte

Au cours d'une séance sur les avantages et les inconvénients de l'Internet en classe de tronc commun, l'enseignant souhaite amener les élèves à réfléchir sur l'impact réel d'Internet dans leur vie quotidienne. L'enseignant propose alors un débat pour confronter leurs idées.

Internet est-il plus utile ou dangereux pour les élèves ?

i. Etape 1 : Introduction - (5 min)

- Présenter le sujet et la question du débat
- Expliquer les règles (respect, écoute, prise de parole)
- Diviser la classe en deux groupes : Pour et Contre

vi. Etape 2 : Préparation - (30 min)

- Donner du temps pour réfléchir
- Orienter les élèves si nécessaire

vii. Etape 3 : Débat - (20 min)

- Donner la parole
- Gérer le temps
- Assurer le respect des règles
- Guider la discussion

viii. Etape 4 : Synthèse - (5 min)

- Résumer les idées
- Corriger si nécessaire
- Donner une conclusion